コード種別マスタ（dbo.m_code_category）テーブル仕様書

文書ID：CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY／版：1.0／種別：table-definition／対象：SQL Serverの現行DDLと参照・初期投入処理／文書パス：基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md

テーブルヘッダー

項目	内容
論理名／物理名	コード種別マスタ／dbo.m_code_category。1行はコード分類1件を表し、分類内の値に共通する固定桁数・通常追加可否・利用可否を保持する。11列。根拠：sources/database/001_schema.sql:90-110、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:91-104。
主キー・採番・索引	pk_m_code_category：category_id単独。IDENTITYはない。分類専用の追加索引は当該DDLに宣言されていない。根拠：sources/database/001_schema.sql:90-110,206-212。
照合順序	category_idはLatin1_General_100_BIN2。分類名・備考・作成者・更新者のnvarchar列はLatin1_General_100_CS_AS_SC。根拠：sources/database/001_schema.sql:91-100。
長さの読み方	varchar(24)の24はDB容量のバイト数。nvarchar(n)のnはUTF-16コード単位の容量であり、スカラー数の上限とは別である。明細の分類名12、備考120、作成者・更新者64はDDLの文字数CHECKによる上限。分類用のサービス入力上限として読み替えない。根拠：sources/database/001_schema.sql:91-108。

項目	内容
NULL・空文字・文字数検査	NULL可は備考だけ。文字数CHECKはnvarchar(max)への変換、SC照合、末尾へのN'#'追加、LENから1を引く方式で、補助文字を1文字として数え、末尾空白も含める。空文字・空白だけの値はこのCHECKでは禁止しない。CHECK式にNULL許容枝がある分類名・管理列も、列のNOT NULLは有効である。根拠：sources/database/001_schema.sql:92-108。
DEFAULTと処理設定値	DBのDEFAULTはdf_m_code_category_is_activeの1とdf_m_code_category_row_versionの1だけ。初期投入は11列を明示指定し、利用可否1、備考NULL、版1を設定する。作成・更新日時は同じ@now、作成・更新者は同じ@actorである。根拠：sources/database/001_schema.sql:95-101、sources/database/002_seed.sql:7-7,88-89。
分類設定値	GENDER＝性別・1桁・通常追加不可。 ENROLLMENT_STATUS＝在籍区分・2桁・通常追加不可。 PREFECTURE＝都道府県・2桁・通常追加不可。 RELATIONSHIP＝緊急連絡先続柄・2桁・通常追加可。 GRADE＝学年・2桁・通常追加可。 5件はseedの投入定義であり、DBの許容範囲1〜10やDEFAULT、投入済み件数とは区別する。根拠：sources/database/002_seed.sql:8-13、sources/database/001_schema.sql:202-202。
外部キーと関連	fk_code_categoryによりm_code.category_idが本表の主キーを参照する。連動更新・削除の指定はない。学生の性別・都道府県・在籍・続柄、クラスの学年はm_codeへの複合FKであり、本表への直接FKではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:189-195。

項目	内容
書込み・通常保守の位置付け	確認できる分類書込みはseedの不足分類INSERT。既存分類のUPDATE・DELETE、期待版による分類保存はない。保守サービスの要求型と保存メソッドはクラス・コードを対象とし、Web登録は学生サービスである。分類の通常保守画面・公開API・稼働CLIは確認できない。根拠：sources/database/002_seed.sql:85-92、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:9-30,79-137、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:5-42。
DB権限の宣言	student_viewerに本表のSELECTを付与する。student_staffはviewer、student_adminはstaffのメンバーとなり、adminには本表のINSERT・UPDATE・DELETEを明示DENYする。クラス・コードのDML許可は分類の保守許可を意味しない。適用先DB名とロール存在を検査して設定し、ログインは作成しない。根拠：sources/database/003_web_permissions.sql:1-25。
設計意図と実装との対応	参考設計は分類IDの登録後不変、分類の桁数・追加可否とコード値の意味を通常保守で変更しないこと、5分類の利用可維持、作成管理情報の不変、実変更時の更新者・日時設定と版加算・上限停止を意図する。現行seedは新規管理値を設定し、既存差分を拒否するが、これらを分類の通常変更処理として実装してはいない。分類の変更履歴も設計意図であり、現行seedは履歴を追加せず、保守サービスの履歴対象はクラス・コードである。根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:24-34、reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:22-34、reference-designs/基本設計書/04_コード設計書.md:112-116、sources/database/002_seed.sql:85-92、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:74-76,119-135。
未確定の実装対応	分類変更の受信項目、入力正規化、保存パラメータ、期待版比較、管理列更新、版加算、監査入口は確認できない。コード保守の名称・備考検査を、分類名・分類備考の入力契約へ転用しない。候補0件・既定コード欠落時の専用処理も参考設計と同じものとして確定しない。

項目	内容
分類名・コード名称・送信値	分類名は性別・学年など分類そのものの呼称である。画面の選択肢はm_code.code_nameを表示し、コード値を送信する。候補名称の保存列はnvarchar(24)・NOT NULL、DDL上限は12スカラーで、宣言されたコード保守も原入力・保存値を12スカラー以内で検査し、@nameをNVarChar・サイズ24で保存する。分類名の通常入力契約ではない。検索結果のLEFT JOINによる名称NULLも保存列のNULL可否とは別である。根拠：sources/database/001_schema.sql:115-128、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:81-83,113-115、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:77-90,203-212。
候補取得の入出力	学生サービスのLookupAsyncは利用者確認後、SNAPSHOTトランザクションでコードと分類を分類IDでINNER JOINする。利用可否・期間のWHEREはなく、分類ID→コード表示順→コード値の順に全候補を取得する。CodeEntryへ分類・値・コード名称・順序・合成利用可否・期間・保護状態を渡す。合成利用可否はコードと分類の双方が利用可の場合だけtrue。分類名・桁数・追加可否・管理列は渡さない。候補SQLにパラメータ・TOP・ページングはなく、共通コマンドは30秒、読取り・COMMITに取消トークンを渡す。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:65-72,196-216、sources/Core/Contracts.cs:61-65、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:39-39。
画面別の候補利用	検索の学年・在籍区分・都道府県は停止・期間外も含む。登録の性別REG-006、都道府県REG-008、在籍REG-014、続柄REG-021は、合成利用可否がtrueかつ当日が両端包含の期間内、または読込時のModel.Detail.Draftと同じコード値の場合に選択可能である。既存値保持は入力値の自己申告で決めない。学年補助REG-017はGRADEの全候補を表示し、有効性によるdisabledがないため、参考設計の新規有効値・既存値保持の条件との相違がある。画面の「すべて」「未選択」は空値の選択肢で、分類・コードの追加ではない。根拠：sources/Views/Students/Search.cshtml:5-5、sources/Views/Students/Edit.cshtml:8-13、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:161-161、reference-designs/基本設計書/04_コード設計書.md:15-15,104-110。
要求コード値から保存分類への対応	分類IDは学生フォームから直接受け取らない。StudentSaveInputのGenderCode・PrefectureCode・EnrollmentStatusCodeはstring、RelationshipCode・GradeCodeはstring?で、受信後のコード値を処理へ移す。学生正規化の桁数は性別1、都道府県・在籍・続柄2を指定し、本表のcode_lengthを読むコード保守とは取得方法が異なる。学生新規SQLはGENDER・PREFECTURE・ENROLLMENT_STATUSを固定設定し、更新ではこの3分類を変更しない。続柄は正規化後の値がNULLならrelationship_categoryもNULL、値があればRELATIONSHIPを算定する。学年はクラスのGRADE分類に属し、学生には学年補助を重複保存しない。これらの言語型は欠落値・NULLのバインド排除を保証しない。根拠：sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:13-29、sources/Core/StudentNormalizer.cs:128-147、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-301,363-371、sources/database/001_schema.sql:196-197。

項目	内容
保存時の分類利用可否再検査	学生保存は書込ゲートと最新学生・期待版の確認後、性別・都道府県・在籍・続柄の各非NULLコードを@category＝VarChar(24)、@value＝VarChar(10)で再取得する。不在はE-STU-009。新規・変更値だけ、コードと分類の利用可否および日本時間の業務日による期間を確認し、利用不能ならE-STU-011とする。既存同値でも存在確認は省かない。エラーはInputValidationExceptionとなり、専用catchでROLLBACKしてValidationFailedを返す。Controllerは422を設定して候補を再取得し、再表示まで正常完了した場合にその応答を返す。候補再取得等の例外はmiddleware側へ進むため、サービスの検証結果だけで最終応答を保証しない。学年補助はクラスのgrade_codeとの一致に使い、学生へ重複保存しない。宣言されたクラス保守は新規・学年変更時にGRADEのコードと分類の利用状態・期間を検査する。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:44-45,244-260,316-323,344-355,363-383、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:30-33、sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:23-23、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:59-63。
固定桁・通常追加可否を使う保守契約	宣言されたコード保守はCodeChange.CategoryIdのstringを5分類の許可リストで検査し、DB接続の管理者ロール確認、ReadCommittedトランザクション、共通書込ゲートの順に進む。分類を@category＝SqlDbType.VarChar・サイズ24で読み、桁数をshort width、追加可否をbool allowへ移す。分類不在はE-MST-001のArgumentException。桁数を原入力・Trim後のスカラー上限に使い、FormKC変換後は固定桁のASCII数字列を要求する。先頭ゼロは保持し、桁不足は補完しない。期待版付きのコード不在はNotFound、既存版不一致はConflict、新規かつ追加不可はE-MST-003のArgumentException。分類is_activeは読まず、分類停止による保守拒否はない。コードを保存しても分類行・管理列・版を変更しない。このサービスの宣言をWeb分類保守の到達証拠にはしない。根拠：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:10-10,17-28,79-121、sources/Core/StudentNormalizer.cs:47-57,113-117、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19。
初期投入の順序・拒否・確定範囲	1. SET XACT_ABORT ONの下でトランザクションを開始し、共通資源test-project1:student-writeのExclusiveロックをTransaction所有・DBプリンシパルpublic・待機上限5000ミリ秒で要求する。負の戻り値ならROLLBACK・THROW 51001で終了する。 2. ロック取得後、UTCの@now、SQL接続のORIGINAL_LOGIN()による@actor、投入分類・コード設定を準備する。 3. 既存分類またはコードに比較対象の差分があれば、追加前にROLLBACK・THROW 51002で終了する。 4. 差分がなければ、未存在のcategory_idだけを11列明示で分類INSERTし、次に未存在の分類・コード値の組だけコードINSERTする。allow_addによる分岐はない。 5. 両表の追加をCOMMITする。不足もなければ既存行を変えずCOMMITへ進む。履歴は追記しない。 ロック失敗と既存差分は別の拒否理由・例外番号である。その他のSQL失敗を業務結果へ変換するcatch、COMMIT応答不明時の独自判定・再確認応答は定義されていない。根拠：sources/database/002_seed.sql:2-13,85-92。
初期投入の比較対象・保持範囲	投入対象の既存分類をcategory_idでJOINし、category_name・code_length・allow_add・is_activeを比較する。備考・作成更新管理列・版は比較せず、既存値も更新しない。既存コードのcode_name・display_order・is_protected・is_active・valid_from・valid_toの差分でも投入全体を停止する。比較はSQLの比較演算で、バイト単位の完全一致検査ではない。投入対象外の分類を削除せず、既存分類をUPDATEで上書きしない。根拠：sources/database/002_seed.sql:85-92。

項目	内容
参照関係の多重度・監査との差	各コードのcategory_idはNOT NULLかつ分類FKを持つため、各コードは既存分類1件を参照し、分類はコード0件以上を持てる。候補SQLのINNER JOINは読取りの方法であり、FKとは別の役割である。参考設計の分類→操作履歴という点線は変更記録の意図で、分類保存の呼出しやFK、削除連動を表す実装証拠ではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:91-102,113-127,189-189、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:203-205、reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:22-34。
実装・検証で確認する値の境界	参考設計の往復確認は、本表では投入設定→分類行→候補の合成利用可否→画面選択→保存直前の再検査に対応する。分類名とコード名称は別々に確認する。Unicode最大長は分類名・備考・認証者のDDL境界、停止候補は画面と保存時の再検査境界に対応する。分類の通常変更に必要な旧版比較・実変更時管理列・版上限・履歴失敗時の一括取消・保存結果不明の扱いは、参考設計の責務として現行分類保存との未接続を明示する。文書上の対応付けは試験合格や承認を意味しない。根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:24-34、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:751-753、sources/database/002_seed.sql:85-92。
配備検査の定義	検査SQLは分類5件・初期コードキーの存在、分類SELECT付与・DML拒否、ロール継承を検査する。初期空データ検査は分類5件・コード70件と学生・クラス等の空状態を確認する。SQL中のPASSは返却文字列の定義であり、試験結果ではない。宣言ロールの検査と実ログインによる有効権限検査も区別する。根拠：sources/database/004_verify_deployment.sql:97-134、sources/database/Deploy-Database.ps1:150-157。
関連文書：共通規則・コード体系	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03〔table-index〕：テーブル仕様書（索引・データ関連・共通保存規則）。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04〔code-design〕：コード設計書。

項目	内容
関連文書：保存先・参照先	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE〔table-definition〕：コード管理マスタは分類FKと候補名称の保存属性を扱う。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS〔table-definition〕：クラスマスタはGRADEを使う学年保存を扱う。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT〔table-definition〕：学生基本情報は分類とコード値の保存先を扱う。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG〔table-definition〕：操作履歴は履歴属性を扱う。分類監査の実装済みを示す参照ではない。
関連文書：候補の使用先	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01〔basic-design〕：学生検索画面 基本設計書。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02〔basic-design〕：学生登録画面 基本設計書。 CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001〔detailed-specification〕：学生検索画面 詳細仕様書。 CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002〔detailed-specification〕：学生登録画面 詳細仕様書。
関連文書の生成状態・記号	上記リンクは提供された計画のID・kind・相対パスに対応する。本応答ではリンク先本文は未生成である。明細のPK・NOT NULLは該当時○、非該当は空欄。初期値欄はDBのDEFAULTを記載し、DEFAULTなし・長さ非適用は空欄とする。項目IDはTBL-03-001～TBL-03-011を列順に対応させる。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	コード分類	category_id	○	○	varchar(24)	24バイト（DB容量）		分類内コードを結び付ける識別値。seedはGENDER等の固定文字列を設定し、コード保守は要求のCategoryIdを分類読取りとコード行の検索・保存キーに用いる。学生画面が分類IDを直接入力する項目ではない。BIN2照合。空文字禁止・登録後変更禁止のCHECKはなく、登録後不変は参考設計の意図である。根拠：sources/database/001_schema.sql:91-102、sources/database/002_seed.sql:8-13、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:81-99、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:24-24。
2	コード分類名	category_name		○	nvarchar(24)	12スカラー（DDL上限）		性別・在籍区分等の分類の呼称。物理容量は24 UTF-16コード単位で、ck_m_code_category_category_name_scalarは12以内を検査する。seedは分類名を設定し、再投入時の差分検査に使う。候補の表示名称は本列ではなくm_code.code_nameである。根拠：sources/database/001_schema.sql:92-103、sources/database/002_seed.sql:8-13,85-89、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:203-205。
3	コード値の桁数	code_length		○	smallint			分類内コードの固定桁数。ck_category_lengthは1～10を許容する。seedでは性別1、その他4分類2を設定する。コード保守はshortのwidthへ読み、原入力・Trim後の長さとFormKC変換後の固定桁を検査する。m_code側の数字CHECKだけでは、本列との桁一致を検査しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:93-93,202-203、sources/database/002_seed.sql:9-13、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:91-96、sources/Core/StudentNormalizer.cs:113-117。
4	値の追加可否	allow_add		○	bit			1は通常コード保守で新しいコード値を追加可能、0は追加不可。対象コードが存在しない場合に判定するため、0でも既存コードの名称等の更新を一律に禁止する値ではない。seedの不足コード追加には適用しない。分類自体の追加許可を表すフラグでもない。根拠：sources/database/001_schema.sql:94-94、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:91-104,109-115、sources/database/002_seed.sql:90-91。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
5	分類の利用可否	is_active		○	bit		1（利用可）	df_m_code_category_is_activeのDEFAULTは1。seedも1を明示設定し、既存投入対象が1以外なら差分として停止する。コード自身の利用可否と合成して候補のIsActiveへ渡し、学生の新規・変更コードの保存可否を再検査する。分類を停止する通常入口は確認できず、コード保守の桁数・追加可否読取りには本列を含めない。根拠：sources/database/001_schema.sql:95-95、sources/database/002_seed.sql:85-89、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:203-205,347-355、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:92-94。
6	備考	remarks			nvarchar(240)	120スカラー（DDL上限）		分類の用途・保守上の注意を記すという設計意図の任意列。物理容量は240 UTF-16コード単位で、ck_m_code_category_remarks_scalarはNULLまたは120以内を許容する。seedはNULLを設定し、既存備考を差分検査・更新しない。分類備考用の通常入力処理は確認できない。根拠：sources/database/001_schema.sql:96-104、sources/database/002_seed.sql:85-89、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:29-29。
7	作成日時	created_at		○	datetimeoffset(7)			初期投入で分類行を追加した時点。ck_m_code_category_created_at_utcはオフセット0を要求する。seedはSYSUTCDATETIMEから+00:00付きで作る@nowを設定する。最初の保存後に変更しないことは参考設計の意図で、DDLに更新禁止の仕組みはない。根拠：sources/database/001_schema.sql:97-105、sources/database/002_seed.sql:7-7,88-89、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:30-30。
8	作成者	created_by		○	nvarchar(128)	64スカラー（DDL上限）		seedはSQL接続のORIGINAL_LOGIN()をnvarchar(128)の@actorへ取り込み設定する。物理容量は128 UTF-16コード単位、ck_m_code_category_created_by_scalarの上限は64。Webフォームで送られた利用者名を設定する列ではない。seedには認証者名のサービス正規化がなく、DDLへの適合がINSERTの条件となる。根拠：sources/database/001_schema.sql:98-106、sources/database/002_seed.sql:7-7,88-89。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
9	更新日時	updated_at		○	datetimeoffset(7)			ck_m_code_category_updated_at_utcはオフセット0を要求する。新規seedではcreated_atと同じ@nowを設定し、一致する既存分類への再投入では変更しない。実変更時の日時を保持する設計意図はあるが、分類更新の通常処理は確認できない。根拠：sources/database/001_schema.sql:99-107、sources/database/002_seed.sql:85-89、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:32-32。
10	更新者	updated_by		○	nvarchar(128)	64スカラー（DDL上限）		新規seedではcreated_byと同じ@actorを設定する。物理容量は128 UTF-16コード単位、ck_m_code_category_updated_by_scalarの上限は64。認証された変更者を実変更時に設定する設計意図はあるが、Web主体・DB主体で既存分類の更新者を書き換える入口は確認できない。根拠：sources/database/001_schema.sql:100-108、sources/database/002_seed.sql:7-7,85-89、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:33-33。
11	更新管理番号	row_version		○	bigint		1	df_m_code_category_row_versionのDEFAULTは1、ck_m_code_category_row_versionは正数を要求する。自動生成バイナリ型rowversionではない。seedは1を明示設定し、既存分類の版比較・加算は行わない。実変更ごとの1加算・上限停止は参考設計の意図であり、DEFAULTと正数CHECKだけでは実現しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:101-109、sources/database/002_seed.sql:85-89、reference-designs/基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md:34-34。